

Отчёт по лабораторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Кудякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Сети Петри	7
3.2	Модель SIR	7
3.3	Представление SIR сетью Петри	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Подготовка рабочего пространства	9
4.2	Базовый прогон модели SIR	9
4.3	Исследование влияния коэффициента заражения	11
4.4	Анимация эпидемического процесса	12
4.5	Итоговые сравнительные графики	13
4.6	Параметрическое исследование	15
4.7	Литературное программирование	16
4.8	Структура проекта	17
5	Анализ результатов	19
6	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Динамика детерминированной модели SIR	10
4.2	Динамика стохастической модели SIR	11
4.3	Влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии	12
4.4	Кадр анимации динамики модели SIR.	13
4.5	Сравнение детерминированной и стохастической моделей SIR	14
4.6	Чувствительность максимального числа инфицированных к коэффициенту β	15
4.7	Результат выполнения параметризованного эксперимента в Jupyter Notebook	16

Список таблиц

1 Цель работы

1. Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
2. Провести детерминированную и стохастическую симуляции.
3. Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
4. Создать анимацию эпидемического процесса.
5. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать производные форматы.
6. Выполнить параметрическое исследование модели.
7. Подготовить итоговый отчёт с графиками, анимацией и результатами моделирования.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты Julia.
2. Реализовать модуль `SIRPetri.jl` для построения и моделирования сети Петри.
3. Выполнить базовое детерминированное и стохастическое моделирование.
4. Сохранить результаты моделирования в CSV-файлы.
5. Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
6. Построить соответствующие графики.
7. Создать анимацию динамики модели SIR.
8. Выполнить сравнительный анализ детерминированной и стохастической моделей.
9. Преобразовать код в литературный стиль с использованием `Literate.jl`.
10. Сгенерировать и выполнить Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.

3 Теоретическое введение

3.1 Сети Петри

Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования дискретных систем. Она состоит из позиций, переходов и дуг, связывающих их.

Позиции содержат фишки и описывают состояние моделируемой системы. Переходы соответствуют событиям, которые изменяют состояние системы. Распределение фишек по позициям называется маркировкой сети Петри.

Формально сеть Петри задаётся четвёркой

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где P — множество позиций, T — множество переходов, F — множество дуг, а M_0 — начальная маркировка.

Срабатывание разрешённого перехода изменяет текущую маркировку сети. Благодаря этому сети Петри позволяют описывать последовательность событий и взаимодействие процессов.

3.2 Модель SIR

Модель SIR является классической математической моделью распространения инфекции. Население разделяется на три группы:

- S — восприимчивые к заболеванию;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Суммарная численность населения сохраняется:

$$S + I + R = N.$$

Детерминированная модель описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

Здесь β обозначает коэффициент заражения, а γ — скорость выздоровления.

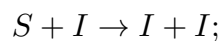
В работе используется начальная маркировка

$$S = 990, \quad I = 10, \quad R = 0.$$

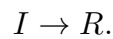
3.3 Представление SIR сетью Петри

Модель SIR представляется двумя основными переходами:

- **infection** — заражение восприимчивого человека:



- **recovery** — выздоровление инфицированного:



Таким образом, изменение числа фишек в позициях сети Петри соответствует изменению численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

В реализации используется пакет `AlgebraicPetri`. Для детерминированного моделирования используется пакет `OrdinaryDiffEq`, а стохастическое моделирование выполняется с использованием алгоритма Гиллеспи.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка рабочего пространства

Для лабораторной работы был создан проект Julia в каталоге `lab06/project`.

В проекте реализован модуль:

```
src/SIRPetri.jl
```

Основные скрипты находятся в каталоге:

```
scripts/
```

В нём реализованы:

- `sirpetri_run.jl` – базовый запуск модели;
- `sirpetri_scan_parameters.jl` – исследование параметра β ;
- `sirpetri_animate.jl` – создание анимации;
- `sirpetri_report.jl` – формирование итоговых графиков;
- `sirpetri_literate.jl` – литературная версия программы;
- `parameterized.jl` – параметризованный запуск экспериментов.

4.2 Базовый прогон модели SIR

Для базового эксперимента использовались параметры:

$$\beta = 0.3, \quad \gamma = 0.1, \quad T = 100.$$

Скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет детерминированное и стохастическое моделирование и сохраняет результаты в:

`data/sir_det.csv`

`data/sir_stoch.csv`

Полученные динамики представлены на Рисунок 4.1 и Рисунок 4.2.

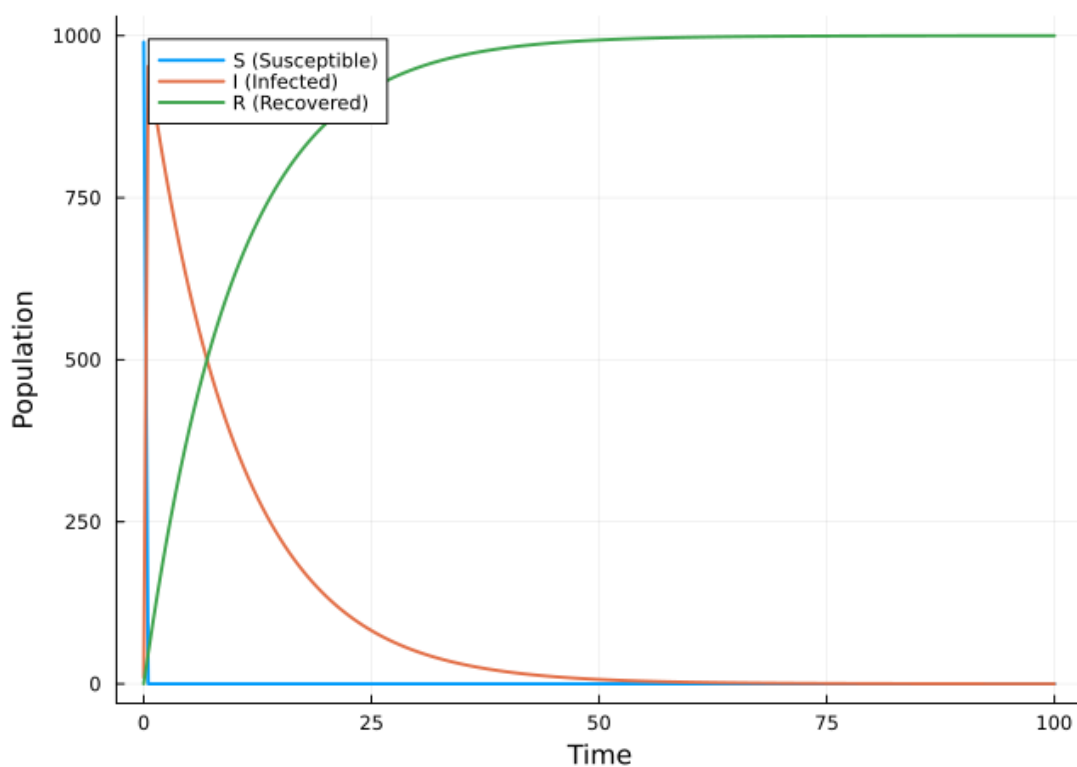


Рисунок 4.1: Динамика детерминированной модели SIR

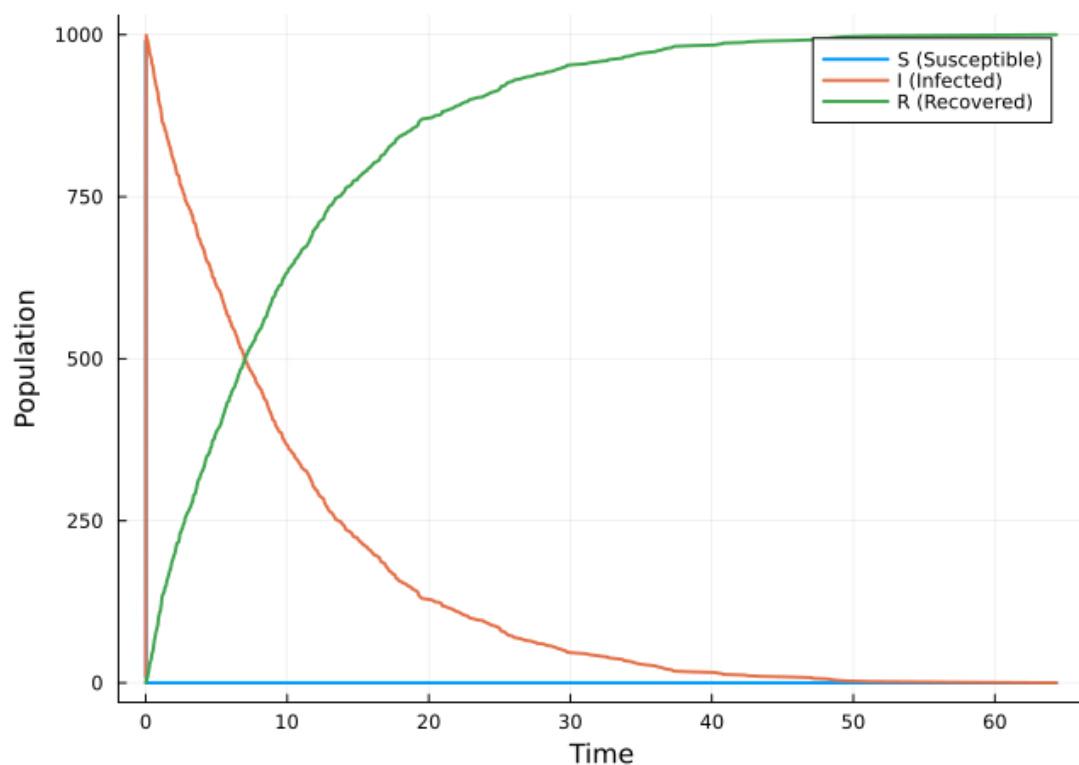


Рисунок 4.2: Динамика стохастической модели SIR

На детерминированном графике наблюдается характерная эпидемическая динамика: число восприимчивых уменьшается, число инфицированных сначала возрастает, достигает максимума, а затем снижается. Число выздоровевших постепенно увеличивается.

Стохастическая модель имеет аналогичную общую динамику, однако отдельные значения испытывают случайные флуктуации.

4.3 Исследование влияния коэффициента заражения

Для исследования влияния β используется скрипт:

```
scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

Выполняется серия детерминированных экспериментов при различных значениях коэффициента заражения при фиксированной скорости выздоровления.

Результаты сохраняются в:

```
data/sir_scan.csv
```

Графическое представление результатов показано на Рисунок 4.3.

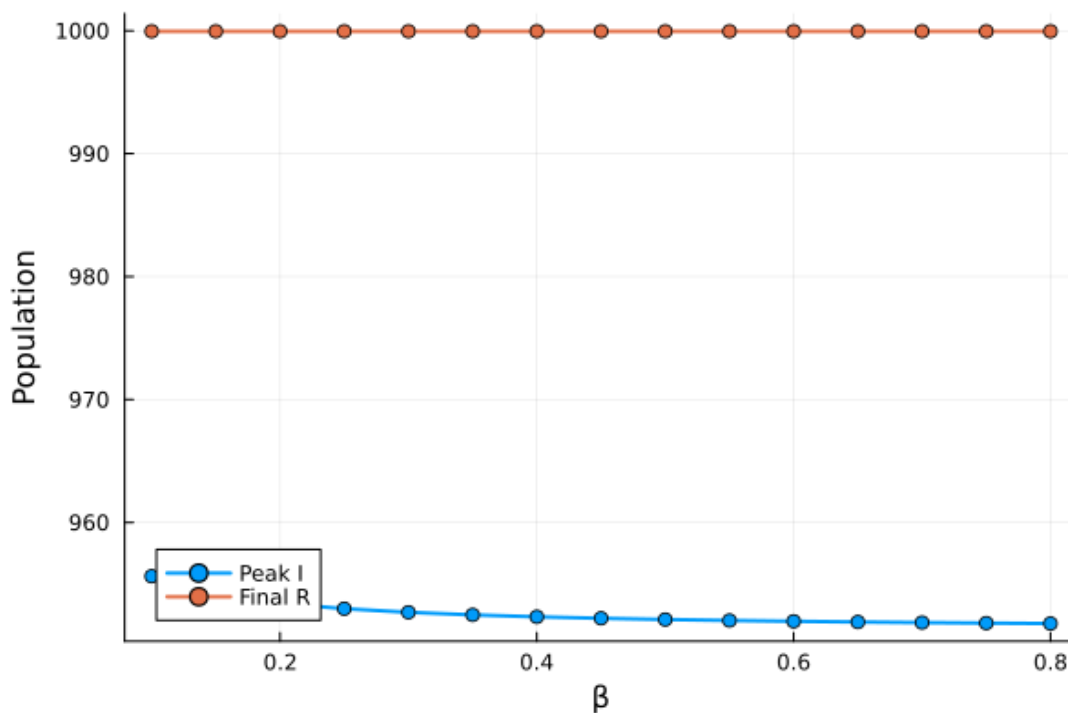


Рисунок 4.3: Влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии

Полученный график показывает, что увеличение коэффициента β приводит к более интенсивному распространению инфекции. При малых значениях коэффициента заражения эпидемический процесс развивается значительно слабее, а при его увеличении возрастает максимальное число одновременно инфицированных и итоговая доля выздоровевших.

4.4 Анимация эпидемического процесса

Для визуализации изменения состояния системы во времени используется скрипт:

```
scripts/sirpetri_animate.jl
```

Результат сохраняется в:

plots/sir_animation.gif

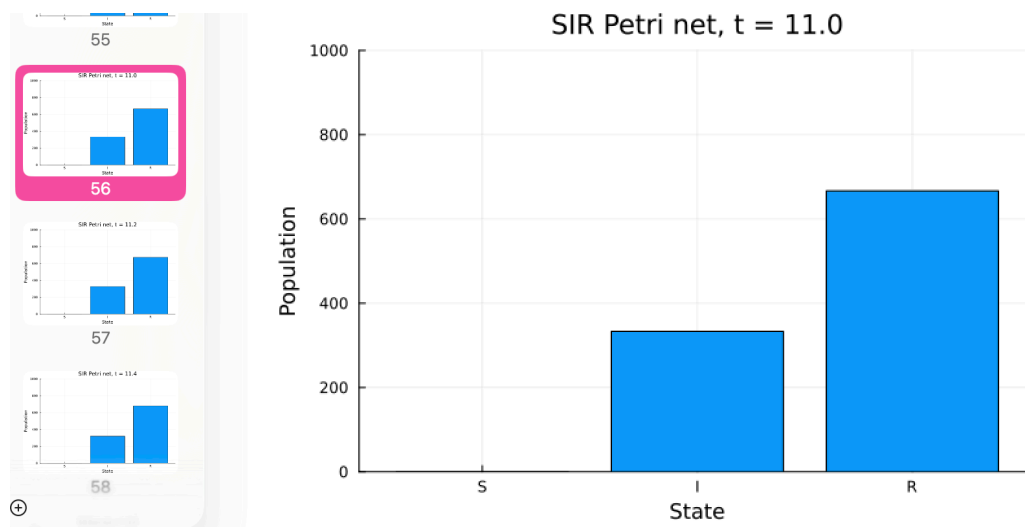


Рисунок 4.4: Кадр анимации динамики модели SIR.

Анимация позволяет наглядно проследить изменение трёх групп населения во времени: уменьшение числа восприимчивых, рост и последующее снижение числа инфицированных, а также увеличение числа выздоровевших.

4.5 Итоговые сравнительные графики

Скрипт:

scripts/sirpetri_report.jl

использует сохранённые результаты моделирования и формирует итоговые графики.

Сравнение детерминированной и стохастической моделей представлено на Рисунок 4.5.

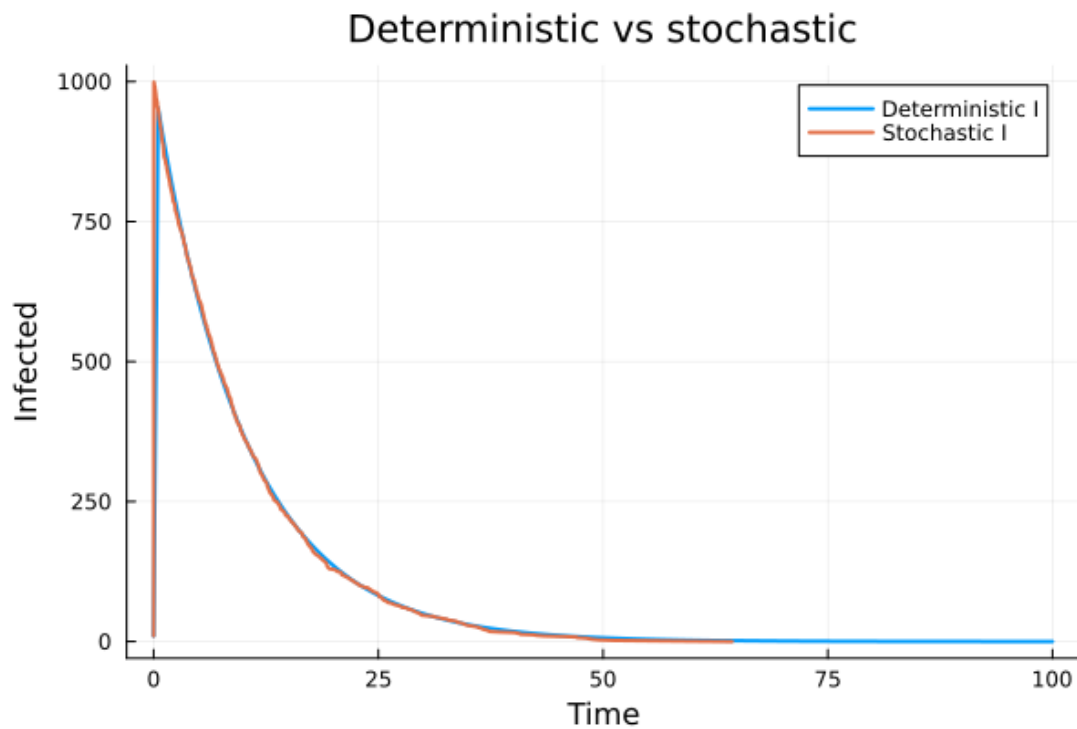


Рисунок 4.5: Сравнение детерминированной и стохастической моделей SIR

На графике видно, что стохастическая модель сохраняет общий характер детерминированной динамики, но содержит случайные отклонения.

Чувствительность максимального числа инфицированных к коэффициенту β показана на Рисунок 4.6.

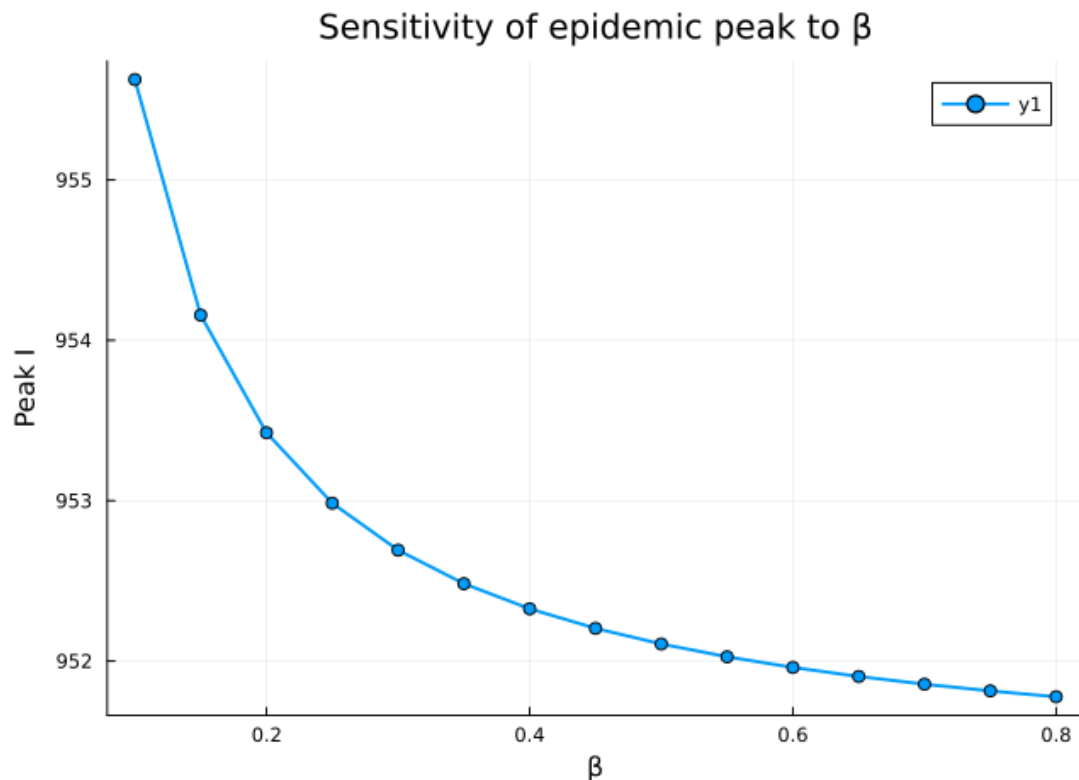


Рисунок 4.6: Чувствительность максимального числа инфицированных к коэффициенту β

Рост β приводит к увеличению интенсивности эпидемического процесса и изменению максимального числа инфицированных.

4.6 Параметрическое исследование

Для дополнительного исследования был использован скрипт:

```
scripts/parameterized.jl
```

Он позволяет выполнять моделирование для различных наборов параметров модели.

Результаты параметрического исследования представлены в Jupyter-ноутбуке:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```

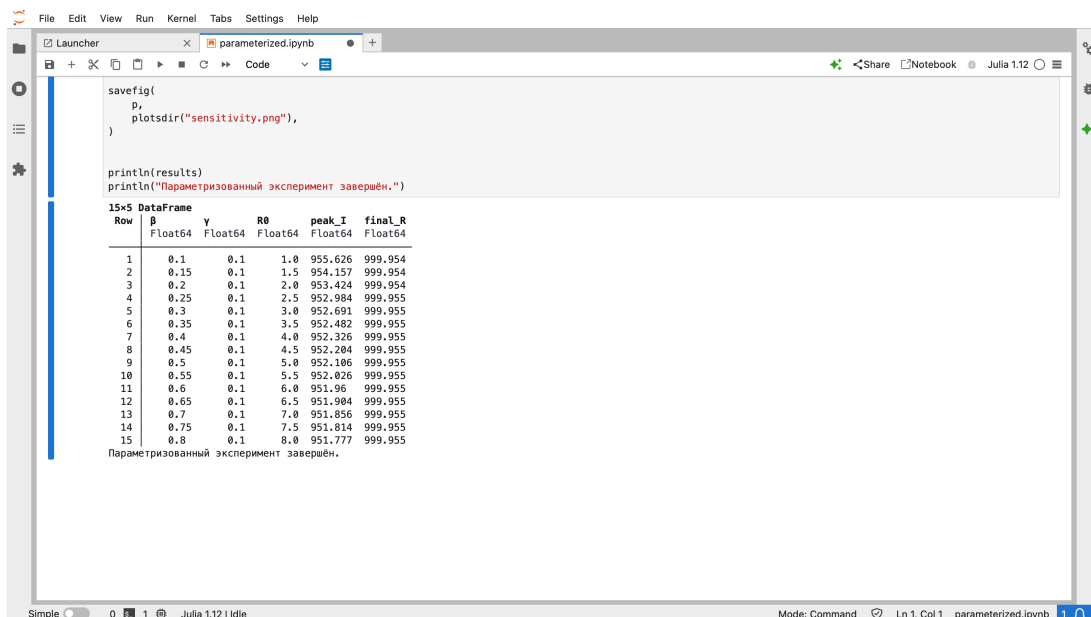


Рисунок 4.7: Результат выполнения параметризованного эксперимента в Jupyter Notebook

Параметризация позволяет исследовать изменение поведения модели при изменении исходных условий и сравнивать результаты отдельных экспериментов.

Использование параметризованного запуска делает эксперимент воспроизводимым и позволяет проводить серию вычислений без изменения основной реализации модели.

4.7 Литературное программирование

Для оформления исходного кода в литературном стиле был создан файл:

```
scripts/sirpetri_literate.jl
```

Литературное программирование объединяет программный код с поясняющим текстом. Это позволяет одновременно представить алгоритм и объяснить назначение его отдельных частей.

На основе литературного исходного кода были сформированы производные документы.

В проекте присутствует Jupyter-ноутбук:

```
notebooks/sirpetri_literate.ipynb
```

а также Quarto-документ:


```
report/sirpetri_literate.qmd
```

Полученные документы позволяют воспроизводить вычисления и просматривать результаты вместе с поясняющим текстом.

4.7.1 Реализация литературной версии

Основная литературная версия программы содержит описание построения модели SIR, параметров моделирования и получения результатов.

Сгенерированный Quarto-документ:

```
report/sirpetri_literate.qmd
```

может использоваться как документация к соответствующей реализации.

Для параметрического эксперимента также существует отдельный Quarto-документ:

```
report/parameterized.qmd
```

и Jupyter-ноутбук:

```
notebooks/parameterized.ipynb
```

Таким образом, в проекте представлены несколько взаимосвязанных представлений одного вычислительного эксперимента: исходные Julia-скрипты, литературный код, Quarto-документы и Jupyter-ноутбуки.

4.8 Структура проекта

Основная структура проекта имеет следующий вид:

```
project/  
├─ data/  
└─ sir_det.csv  
└─ sir_scan.csv
```

```

└─┬─ sir_stoch.csv
  │─ notebooks/
  └─┬─ parameterized.ipynb
    └─┬─ sirpetri_literate.ipynb
      │─ plots/
      └─┬─ comparison.png
        └─┬─ sensitivity.png
          └─┬─ sir_animation.gif
            └─┬─ sir_det_dynamics.png
              └─┬─ sir_scan.png
                └─┬─ sir_stoch_dynamics.png
                  │─ report/
                  └─┬─ parameterized.qmd
                    └─┬─ sirpetri_literate.qmd
                      │─ scripts/
                      └─┬─ parameterized.jl
                        └─┬─ sirpetri_animate.jl
                          └─┬─ sirpetri_literate.jl
                            └─┬─ sirpetri_report.jl
                              └─┬─ sirpetri_run.jl
                                └─┬─ sirpetri_scan_parameters.jl
                                  └─ src/
                                    └─ SIRPetri.jl

```

Такая структура разделяет исходный код, данные, результаты моделирования, документацию и ноутбуки.

5 Анализ результатов

Проведённые эксперименты позволяют сделать следующие наблюдения.

1. **Детерминированная модель.** Полученная динамика соответствует классическому поведению модели SIR. После увеличения числа инфицированных их количество достигает максимума, после чего уменьшается.
2. **Стохастическая модель.** Стохастическая траектория имеет случайные отклонения относительно детерминированного решения, однако сохраняет общую форму эпидемической динамики.
3. **Влияние β .** Увеличение коэффициента заражения приводит к более быстрому распространению инфекции и увеличению масштаба эпидемии.
4. **Анимация.** Визуализация позволяет наблюдать изменение состояний S , I и R непосредственно во времени.
5. **Параметрическое исследование.** Использование отдельного параметризованного скрипта позволяет воспроизводимо запускать серию экспериментов с различными параметрами.
6. **Литературное программирование.** Представление кода в литературном стиле позволяет объединить описание алгоритма, исходный код и результаты вычислений в едином документе.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 была реализована модель распространения эпидемии SIR с использованием аппарата сетей Петри.

Были выполнены следующие задачи:

- реализован модуль `SIRPetri.jl`;
- создана модель SIR на основе сети Петри;
- выполнено детерминированное моделирование;
- выполнено стохастическое моделирование с учётом случайности;
- исследовано влияние коэффициента заражения β ;
- построены графики динамики эпидемии;
- создана анимация процесса;
- сформированы итоговые сравнительные графики;
- выполнено параметрическое исследование;
- реализовано литературное представление исходного кода;
- созданы Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы.

Результаты показывают, что сети Петри позволяют удобно представлять переходы между состояниями эпидемиологической модели, а сочетание детерминированного и стохастического подходов даёт возможность рассматривать как среднюю динамику процесса, так и случайные отклонения.

Список литературы